Biología Celular

Batería de preguntas cortas tipo examen para repaso final

Uso recomendado: marca mentalmente cada pregunta como verde, amarillo o rojo. Repasa solo los rojos y los amarillos que impliquen rutas, proteínas o marcadores que puedas confundir.

1. Métodos, microscopía y técnica

1. ¿Por qué más aumento no implica necesariamente más resolución?
2. ¿Qué diferencia hay entre aumento y poder de resolución?
3. ¿Qué determina principalmente la resolución en microscopía óptica?
4. ¿Qué técnica usarías para observar células vivas sin teñir y por qué?
5. ¿Qué diferencia hay entre campo claro, campo oscuro y contraste de fases?
6. ¿Para qué usarías microscopía de fluorescencia frente a campo claro?
7. ¿Qué aporta la microscopía confocal respecto a fluorescencia convencional?
8. ¿Qué diferencia hay entre MET/TEM y MEB/SEM?
9. ¿Por qué la microscopía electrónica no suele servir para células vivas?
10. ¿Qué pasos básicos requiere preparar una muestra para TEM?
11. ¿Qué artefactos puede introducir la fijación/deshidratación/inclusión?
12. ¿Qué información te da una criofractura de membrana?
13. ¿Qué técnica usarías para localizar una proteína concreta dentro de una célula?
14. ¿Qué controles mínimos usarías en inmunofluorescencia?
15. ¿Qué es el bleed-through o solapamiento espectral?
16. ¿Por qué no basta con “ver amarillo” para afirmar colocalización?
17. ¿Qué función tienen el filtro de excitación, espejo dicroico y filtro de emisión?
18. ¿Qué diferencia hay entre autofluorescencia y señal específica?

2. Teoría celular, procariotas, eucariotas y virus

19. Explica los puntos principales de la teoría celular.
20. ¿Por qué un virus no se considera una célula?
21. Compara célula procariota y eucariota en términos de núcleo, ribosomas, orgánulos y ADN.
22. ¿Por qué no basta decir “las procariotas no tienen mitocondrias” para distinguirlas de eucariotas?
23. ¿Qué diferencias hay entre célula animal y vegetal?
24. ¿Qué importancia tiene la compartimentación en células eucariotas?
25. ¿Qué relación hay entre estructura celular y función?

3. Membrana plasmática y transporte

26. ¿Por qué los fosfolípidos forman espontáneamente bicapas?
27. ¿Qué significa que un fosfolípido sea anfipático?
28. ¿Qué papel tiene el colesterol en la membrana?
29. ¿Qué significa mosaico fluido?
30. ¿Qué es la asimetría de membrana?
31. ¿Qué diferencia hay entre proteína integral, periférica y anclada a lípidos?
32. ¿Por qué un ion no atraviesa la bicapa por difusión simple?
33. Diferencia difusión simple, difusión facilitada y transporte activo.
34. Diferencia canal y transportador.
35. ¿Por qué un transportador puede saturarse?
36. ¿Qué diferencia hay entre transporte activo primario y secundario?
37. Explica la bomba Na+/K+-ATPasa.

38. ¿Por qué la Na+/K+-ATPasa es importante en neuronas?
39. ¿Qué significa gradiente electroquímico?
40. ¿Qué diferencia hay entre uniporte, simporte y antiporte?
41. ¿Qué papel tienen las acuaporinas?
42. ¿Qué relación tiene la fosfatidilserina externa con apoptosis?

4. Núcleo, cromatina, poros y ribosomas

43. ¿Qué relación hay entre envoltura nuclear externa y RER?
44. ¿Qué es la lámina nuclear y qué proteínas la forman?
45. ¿Qué ocurre con la lámina nuclear durante la mitosis?
46. ¿Qué es un poro nuclear?
47. ¿Qué son las nucleoporinas?
48. ¿Qué moléculas necesitan transporte activo a través del poro nuclear?
49. ¿Qué es una NLS?
50. ¿Qué papel tiene la importina?
51. ¿Qué papel tiene Ran-GTP en la dirección del transporte nuclear?
52. ¿Qué función tiene NTF2?
53. Diferencia eucromatina y heterocromatina.
54. Diferencia heterocromatina constitutiva y facultativa.
55. ¿Qué es un nucleosoma?
56. ¿Qué papel tiene la histona H1?
57. ¿Qué ocurre en el nucléolo?
58. Explica la biogénesis de una subunidad ribosomal.
59. ¿Dónde se sintetizan las proteínas ribosómicas?
60. ¿Qué es el espliceosoma?
61. ¿Qué diferencia hay entre pre-ARNm y ARNm maduro?
62. ¿Qué son cap 5’, poli-A y splicing?

5. Sistema de endomembranas y tráfico vesicular

63. Explica la ruta completa de una proteína secretada.
64. ¿Qué papel tiene el péptido señal?
65. ¿Qué reconoce la SRP?
66. ¿Qué función tiene Sec61?
67. ¿Qué diferencia hay entre ribosoma libre y ribosoma asociado al RER?
68. ¿Qué tipos de proteínas se sintetizan en el RER?
69. ¿Qué ocurre con una proteína mal plegada en el RER?
70. ¿Qué es ERAD?
71. ¿Qué papel tiene el proteasoma?
72. ¿Qué diferencia hay entre degradación lisosomal y proteasomal?
73. ¿Qué funciones tiene el REL?
74. Diferencia cara cis, medial y trans del Golgi.
75. ¿Qué es el TGN?
76. ¿Qué vesículas usan COPII?
77. ¿Qué vesículas usan COPI?
78. ¿Qué vesículas usan clatrina?
79. ¿Qué función tiene la adaptina?
80. ¿Qué función tiene la dinamina?
81. ¿Qué función tienen las proteínas Rab?
82. ¿Qué función tienen las SNARE?
83. Diferencia v-SNARE y t-SNARE.

84. Explica la ruta de una hidrolasa lisosomal.
85. ¿Qué es M6P?
86. ¿Qué ocurre si una hidrolasa lisosomal no recibe M6P?
87. Diferencia endosoma temprano, endosoma tardío y lisosoma.
88. ¿Qué función tiene la V-ATPasa lisosomal?
89. Diferencia fagocitosis, endocitosis y autofagia.
90. ¿Qué es un peroxisoma?
91. ¿Qué función tiene la catalasa?

6. Citoesqueleto

92. Enumera los tres sistemas principales del citoesqueleto.
93. Diferencia actina, filamentos intermedios y microtúbulos por estructura, polaridad y función.
94. ¿Qué es G-actina y F-actina?
95. ¿Qué significa que un filamento de actina tenga polaridad?
96. ¿Qué función tiene Arp2/3?
97. Diferencia Arp2/3 y forminas.
98. ¿Qué papel tiene la miosina?
99. ¿Qué estructura forma el anillo contráctil en citocinesis?
100. ¿Qué son los filamentos intermedios?
101. ¿Por qué los filamentos intermedios aportan resistencia mecánica?
102. Pon ejemplos de filamentos intermedios.
103. ¿Qué son las láminas nucleares?
104. ¿Qué son los neurofilamentos y por qué son relevantes en neuronas?
105. ¿Qué es un microtúbulo?
106. ¿Qué papel tiene la tubulina α/β?
107. ¿Qué papel tiene la γ-tubulina?
108. ¿Qué es el γ-TuRC?
109. ¿Qué es la inestabilidad dinámica?
110. Diferencia quinesina y dineína.
111. ¿Por qué el transporte axonal depende de microtúbulos?
112. ¿Qué dirección tiene el transporte anterógrado y qué motor lo realiza?
113. ¿Qué dirección tiene el transporte retrógrado y qué motor lo realiza?
114. Diferencia cilio, flagelo, cuerpo basal y centriolo.
115. ¿Qué estructura tiene un axonema 9+2?
116. ¿Qué estructura tiene un centriolo/cuerpo basal?
117. ¿Qué papel tiene la dineína axonemal?

7. Superficie celular, uniones y matriz extracelular

118. Diferencia unión estrecha, adherente, desmosoma, hemidesmosoma, contacto focal y gap.
119. ¿Qué proteínas forman las uniones estrechas?
120. ¿Qué función tienen claudinas y ocludinas?
121. ¿Por qué las uniones estrechas son importantes en epitelios?
122. ¿Qué proteínas participan en una unión adherente?
123. ¿Qué conectan las cadherinas mediante cateninas?
124. ¿Qué son los desmosomas?
125. ¿Qué proteínas transmembrana tienen los desmosomas?
126. ¿Qué papel tiene la desmoplaquina?
127. ¿Qué son los hemidesmosomas?
128. Diferencia desmosoma y hemidesmosoma.
129. ¿Qué son los contactos focales?

130. ¿Qué papel tienen talina y vinculina?
131. ¿Qué diferencia hay entre cadherinas e integrinas?
132. ¿Por qué las cadherinas dependen de Ca2+?
133. ¿Qué ocurre si eliminamos Ca2+ extracelular en un epitelio?
134. ¿Qué son las conexinas?
135. ¿Qué es un conexón?
136. ¿Qué permite una unión gap?
137. ¿Qué es la fibronectina y cuál es su función?
138. ¿Qué es la laminina?
139. ¿Qué es la lámina basal?
140. ¿Qué componentes principales tiene la lámina basal?
141. ¿Qué función tiene el colágeno?
142. ¿Qué diferencia hay entre colágeno I y colágeno IV?
143. ¿Qué función tiene la elastina?
144. ¿Qué son los GAGs?
145. ¿Qué son los proteoglucanos?
146. ¿Por qué los GAGs retienen agua?
147. ¿Qué relación hay entre MEC, integrinas, actina y migración celular?

8. Mitocondria y cloroplasto

148. Describe los compartimentos de la mitocondria.
149. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?
150. ¿Dónde está la cadena de transporte electrónico?
151. ¿Qué son NADH y FADH2?
152. ¿Qué complejo recibe electrones de NADH?
153. ¿Qué complejo recibe electrones de FADH2?
154. ¿Qué complejos bombean protones?
155. ¿Qué complejo no bombea protones?
156. ¿Cuál es el aceptor final de electrones en mitocondria?
157. ¿Qué ocurre si falta oxígeno?
158. ¿Qué papel tiene la ATP sintasa?
159. ¿Qué es un desacoplante mitocondrial?
160. ¿Por qué la membrana interna mitocondrial debe ser poco permeable a protones?
161. Explica la importación de una proteína mitocondrial codificada en el núcleo.
162. ¿Qué son TOM y TIM?
163. ¿Qué evidencias apoyan la teoría endosimbiótica?
164. Describe los compartimentos del cloroplasto.
165. ¿Dónde ocurre la fase luminosa?
166. ¿Dónde ocurre el ciclo de Calvin?
167. Explica la ruta electrónica lineal desde agua hasta NADPH.
168. ¿Qué hace PSII?
169. ¿Qué hace PSI?
170. ¿Qué papel tiene el citocromo b6f?
171. ¿Qué función tienen plastoquinona, plastocianina y ferredoxina?
172. ¿Qué hace la FNR?
173. ¿Qué produce el flujo cíclico de electrones?
174. ¿Por qué el flujo cíclico no produce NADPH ni O2?
175. ¿Qué molécula acepta CO2 en Calvin?
176. ¿Qué enzima cataliza la fijación de CO2?
177. ¿Qué significa que Rubisco sea carboxilasa/oxigenasa?

178. ¿Qué producto directo importante genera el ciclo de Calvin?
179. ¿Qué se regenera al final del ciclo de Calvin?

9. Ciclo celular, mitosis y regulación

180. Diferencia G1, S, G2 y M.
181. ¿Qué ocurre en fase S?
182. ¿Por qué no aumenta el número de cromosomas tras fase S?
183. Diferencia cromosoma duplicado y cromátidas hermanas.
184. ¿Qué es una CDK?
185. ¿Qué hace una ciclina?
186. ¿Por qué el control del ciclo no depende solo de la cantidad de ciclina?
187. Diferencia quinasa y fosfatasa.
188. ¿Qué papel tiene Cdc25?
189. ¿Qué papel tiene Wee1?
190. Explica la ruta Rb/E2F en la entrada en fase S.
191. Explica la ruta daño en ADN → p53 → p21.
192. ¿Qué papel tiene Cdc6?
193. ¿Qué significa licenciar un origen de replicación?
194. ¿Por qué no debe relicenciarse un origen en el mismo ciclo?
195. ¿Qué controla el checkpoint G2/M?
196. ¿Qué controla el checkpoint del huso?
197. ¿Qué ocurre en profase?
198. ¿Qué ocurre en prometafase?
199. ¿Qué papel tiene CDK1-ciclina B sobre la lámina nuclear?
200. Diferencia centrómero y cinetocoro.
201. ¿Qué significa biorientación?
202. ¿Por qué la biorientación genera tensión?
203. ¿Qué es una unión anfitélica?
204. ¿Qué es una unión sintélica?
205. ¿Qué es una unión merotélica?
206. ¿Qué papel tiene Aurora B?
207. ¿Qué hace APC/C-Cdc20?
208. ¿Qué es securina?
209. ¿Qué hace separasa?
210. ¿Qué son las cohesinas?
211. Diferencia anafase A y anafase B.
212. Diferencia mitosis y citocinesis.

10. Meiosis, gametogénesis y fecundación

213. ¿Por qué la meiosis no son dos mitosis seguidas?
214. Diferencia homólogos y cromátidas hermanas.
215. ¿Qué se separa en meiosis I?
216. ¿Qué se separa en meiosis II?
217. ¿Por qué en meiosis I se separan homólogos y no cromátidas hermanas?
218. ¿Qué es la sinapsis?
219. ¿Qué es el complejo sinaptonémico?
220. ¿Qué es un bivalente o tétrada?
221. ¿Entre qué cromátidas ocurre el crossing-over?
222. ¿Qué es un quiasma?
223. ¿Por qué los quiasmas son importantes?

224. ¿Qué protege shugoshina?
225. ¿Qué cohesinas se eliminan en anafase I?
226. ¿Qué cohesinas se mantienen protegidas en anafase I?
227. ¿Qué ocurre con la protección centromérica en meiosis II?
228. Ordena: espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátida, espermatozoide.
229. ¿Qué ocurre durante la espermiogénesis?
230. ¿De qué orgánulo deriva el acrosoma?
231. ¿Qué estructura tiene el flagelo espermático?
232. ¿Qué función tienen las mitocondrias en la pieza media?
233. ¿Qué son las protaminas y por qué sustituyen a histonas?
234. Explica la reacción acrosómica.
235. ¿Qué papel tiene el Ca2+ tras la fecundación?
236. Diferencia reacción acrosómica y reacción cortical.
237. ¿Qué es el bloqueo rápido de polispermia en erizo?
238. ¿Qué es el bloqueo lento de polispermia?
239. ¿Qué indican los gránulos corticales?
240. ¿Qué indica observar membrana de fecundación en erizo?
241. ¿Por qué la polispermia es peligrosa?
242. ¿Qué son las primeras divisiones de segmentación?
243. ¿Por qué durante la segmentación aumenta el número de células pero no mucho el tamaño global del embrión?

11. Apoptosis, muerte celular y marcadores

244. Diferencia apoptosis y necrosis.
245. ¿Qué cambios morfológicos ocurren en apoptosis?
246. ¿Por qué la apoptosis no suele provocar inflamación intensa?
247. ¿Qué son los cuerpos apoptóticos?
248. ¿Qué papel tiene la fosfatidilserina externa?
249. ¿Qué detecta anexina V?
250. Explica la vía intrínseca de apoptosis.
251. ¿Qué hacen Bax y Bak?
252. ¿Qué papel tiene Bcl-2?
253. ¿Qué ocurre cuando sale citocromo c de la mitocondria?
254. ¿Qué es Apaf-1?
255. ¿Qué es el apoptosoma?
256. ¿Qué caspasa iniciadora participa en la vía intrínseca?
257. ¿Qué caspasa iniciadora participa en la vía extrínseca?
258. ¿Qué caspasas ejecutoras debes recordar?
259. ¿Qué detecta TUNEL?
260. Diferencia anexina V, TUNEL y azul tripán.
261. ¿Qué significa anexina V positiva y azul tripán negativa?
262. ¿Qué significa azul tripán positivo?
263. ¿Por qué azul tripán no identifica el mecanismo exacto de muerte?

12. Prácticas, marcadores y protocolos

264. ¿Qué marca DAPI?
265. ¿Qué marca Hoechst?
266. ¿Qué marca rodamina 123?
267. ¿Qué marca LysoTracker?

268. ¿Qué marca BODIPY FL C5-ceramida?
269. ¿Qué indica BrdU positivo tras un pulso de 20 min?
270. ¿Por qué BrdU negativo no implica célula no proliferativa?
271. ¿Por qué hay que desnaturalizar ADN para detectar BrdU?
272. ¿Qué marca azul tripán?
273. ¿Qué marca hematoxilina?
274. ¿Qué marca eosina?
275. ¿Qué detecta PAS?
276. ¿Cuál es el fundamento químico de PAS?
277. ¿Qué detecta azul alcián?
278. ¿Qué marca rojo neutro en azul alcián-rojo neutro?
279. ¿Qué marca rojo neutro como marcador de orgánulos?
280. ¿Qué es Van Gieson?
281. ¿Qué colores esperas en Van Gieson?
282. ¿Qué estructura resalta Van Gieson especialmente?
283. ¿Qué es DPX?
284. ¿Por qué hay que deshidratar antes de montar con DPX?
285. ¿Por qué se lava con PBS antes de tripsinizar?
286. ¿Qué hace tripsina?
287. ¿Qué hace EDTA?
288. ¿Por qué se añade suero tras tripsina?
289. ¿Qué pasa si dejas actuar tripsina demasiado tiempo?
290. ¿Qué significa confluencia en cultivo celular?
291. ¿Qué es inhibición por contacto?
292. Explica la secuencia general de inclusión en parafina.
293. ¿Por qué hay que desparafinar antes de teñir?
294. ¿Por qué se rehidrata antes de tinciones acuosas?
295. ¿Qué controles usarías en fluorescencia para evitar falsa colocalización?

13. Reconocimiento TEM/SEM: preguntas cortas

296. En TEM ves cisternas paralelas con ribosomas adheridos. ¿Qué estructura es?
297. En TEM ves pilas de cisternas lisas con vesículas alrededor. ¿Qué estructura es?
298. En TEM ves doble membrana y crestas. ¿Qué orgánulo es?
299. En TEM ves contenido heterogéneo electrodenso en vesícula. ¿Qué opciones considerarías antes de decir lisosoma?
300. En SEM ves prolongaciones apicales. ¿Por qué no puedes afirmar automáticamente que son cilios?
301. ¿Cómo distinguirías cilios de microvellosidades?
302. ¿Qué estructura esperas en un cilio móvil?
303. ¿Qué estructura esperas en un cuerpo basal?
304. ¿Qué rasgos TEM esperarías en una neurona con alta síntesis proteica?
305. ¿Qué son los corpúsculos de Nissl?
306. ¿Por qué una neurona necesita transporte axonal eficiente?
307. ¿Qué motor lleva vesículas desde soma hacia terminal axónico?
308. ¿Qué motor lleva material desde terminal axónico hacia soma?
309. ¿Por qué las mitocondrias son abundantes en terminales sinápticos?
310. ¿Qué relación hay entre vesículas sinápticas y SNARE?

14. Preguntas integradoras de nivel 10

311. Explica cómo una proteína secretada sintetizada en una neurona llega desde el ribosoma hasta el exterior celular.

312. Explica cómo una hidrolasa lisosomal se diferencia en su ruta de una proteína secretada.
313. Explica cómo una vesícula reconoce su membrana destino y se fusiona con ella.
314. Compara proteasoma y lisosoma como sistemas de degradación.
315. Explica cómo una célula epitelial mantiene polaridad apical-basolateral.
316. Explica cómo una célula se une a la matriz extracelular y transmite fuerza al citoesqueleto.
317. Compara desmosoma, hemidesmosoma y contacto focal.
318. Explica cómo el citoesqueleto participa en mitosis, transporte vesicular y adhesión celular.
319. Explica cómo se coordina la separación de cromátidas hermanas en mitosis.
320. Explica por qué la meiosis I es reduccional y la meiosis II ecuacional.
321. Explica cómo los quiasmas, cohesinas y shugoshina aseguran una segregación correcta en meiosis I.
322. Explica cómo se evita la polispermia en el erizo de mar.
323. Explica la vía intrínseca de apoptosis y cómo se detectaría experimentalmente.
324. Relaciona Na+/K+-ATPasa, potencial electroquímico, neuronas y transporte secundario.
325. Relaciona RER, Nissl, Golgi, microtúbulos y sinapsis en una neurona.
326. Relaciona mitocondria, gradiente de protones, ATP y función sináptica.
327. Compara fosforilación oxidativa mitocondrial y fotofosforilación en cloroplastos.
328. Explica por qué el ciclo de Calvin depende de la fase luminosa.
329. Explica cómo p53 puede conectar daño en ADN, parada del ciclo y apoptosis.
330. Explica cómo una alteración de integrinas o cadherinas afectaría a un epitelio.

Lista de alerta roja para el repaso final

Si cualquiera de estos términos no sale limpio en 20-30 segundos, merece una microvuelta de repaso.

- M6P
- Ran-GTP / NTF2
- COPI / COPII / clatrina
- dinamina / dineína
- Arp2/3
- desmoplaquina
- talina/vinculina
- fibronectina
- espliceosoma
- γ-tubulina
- cohesina / separasa / securina / APC/C
- shugoshina
- quiasma
- Bax/Bak / Bcl-2
- Apaf-1 / apoptosoma / caspasa-9 / caspasa-8
- PAS / Van Gieson / azul alcián
- BrdU / TUNEL / anexina V / azul tripán
- reacción acrosómica / reacción cortical
- membrana de fecundación